

Macroéconométrie

Courbe de Phillips - Analyse de l'impact selon la dépendance
énergétique de deux pays de la Zone Euro

INTRODUCTION

La courbe de Phillips est un outil très utilisé en macroéconomie pour étudier la relation entre l'inflation et le chômage. Elle a été mise en avant par A. W. Phillips (1958) et décrit une relation inverse entre le taux de chômage et le taux de croissance des salaires nominaux. Solow et Samuelson ont ensuite étendus cette relation à l'inflation.

Dans l'approche keynésienne, une hausse de la demande réduit le chômage mais augmente l'inflation ce qui permet aux autorités économiques d'influencer l'activité par des politiques de « stimulation de la demande ». Cette relation a cependant été remise en cause dans les années 1970, par suite des épisodes de stagflation (chocs pétroliers) qui ont montrés qu'une inflation et un chômage élevé peuvent tout de même coexister ce qui contredit la relation négative décrite par la courbe de Phillips traditionnelle.

Les chocs pétroliers ont prouvé les limites de la théorie qui est fondée uniquement sur la demande : une hausse du prix du pétrole augmente les coûts de production. Les entreprises répercutent alors ces coûts sur les prix et l'inflation augmente même si le marché du travail se porte bien. Ces constats ont permis d'enrichir les connaissances en intégrant dans le modèle des anticipations d'inflation (Friedman, Phelps). La courbe de Phillips nouvelle keynésienne intègre les rigidités nominales et les anticipations rationnelles. De ce fait, les chocs d'offre peuvent alors expliquer une partie de l'inflation.

L'énergie est un facteur de production essentiel. Une hausse des prix, notamment du pétrole, s'impacte directement sur les coûts de production des entreprises, les prix à la consommation et possiblement l'emploi. Une économie fortement dépendante des importations d'énergie est donc plus sensible aux variations du prix. Dans la Zone Euro, on observe une différence selon les cas en matière de dépendance aux importations d'énergie.

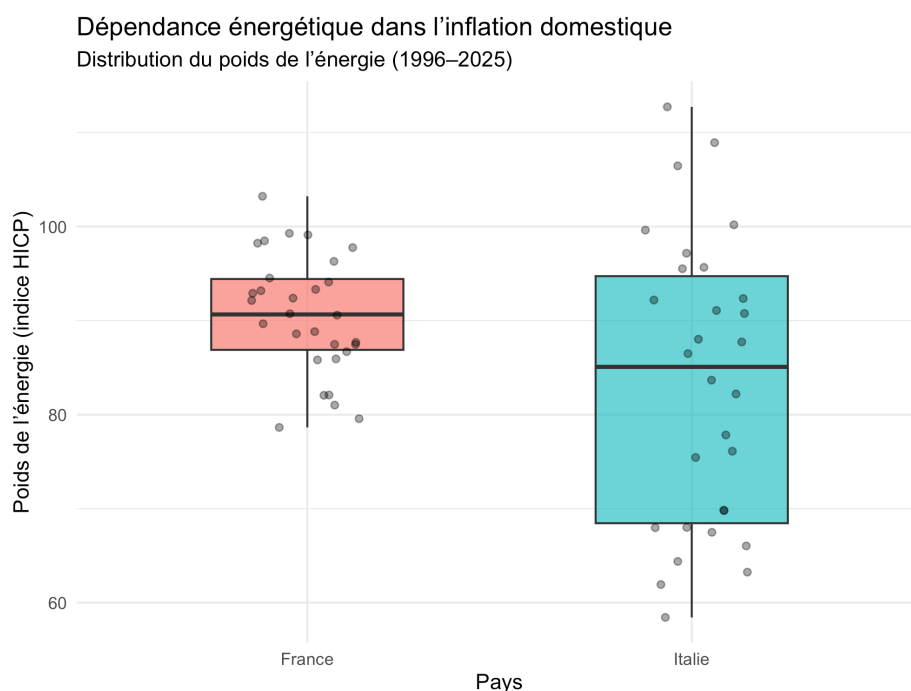
Cette hétérogénéité pose une question : **la dépendance énergétique modifie-t-elle la relation entre inflation et chômage montrée par la courbe de Phillips ? Plus précisément, les économies fortement dépendantes de l'énergie importée présentent-elles une courbe de Phillips plus instable que les économies moins dépendantes ?**

L'analyse de cette question va être intéressante étant donné le contexte récent de la hausse des prix de l'énergie suite à la crise sanitaire et la guerre en Ukraine.

Ce travail compare la France et l'Italie. Les deux pays appartiennent à l'Euro et sont soumis à la même politique monétaire, ce qui permet d'éliminer les différences qui sont liées à l'orientation de celle-ci. Néanmoins, ils se distinguent par leur dépendance énergétique.

D'un côté, la France est bénéficiaire d'un mix énergétique diversifié (nucléaire) ce qui atténue l'impact des fluctuations des prix internationaux de l'énergie sur les coûts de production et sur l'inflation.

De l'autre, l'Italie est fortement dépendante des importations de pétrole et de gaz, cela la rend alors plus vulnérable aux chocs énergétiques. Cette différence constitue donc un cadre pertinent pour comparer la courbe de Phillips dans la Zone Euro.



La distribution du poids de l'énergie met en évidence une dispersion plus élevée en Italie qu'en France ce qui traduit une forte exposition aux chocs énergétiques alors que la France présente une structure plus stable.

Les données macroéconomiques récentes mettent en avant plusieurs faits stylisés importants.

Dans un premier temps, les périodes de hausse du prix du pétrole coïncident avec une accélération de l'inflation dans la Zone Euro (intensité variable selon le pays). Cet effet est plus marqué en Italie qu'en France.

Deuxièmement, l'inflation paraît plus volatile dans les économies fortement dépendantes énergétiquement, c'est le cas avec l'Italie. En France, elle évolue de façon plus modérée.

Enfin, la relation entre inflation et chômage semble faiblir lors de ces épisodes de chocs énergétiques. Dans certains pays, l'inflation augmente alors que le chômage reste élevé. Ce phénomène suggère donc une possible rupture avec la relation négative traditionnelle annoncée par la courbe de Phillips. Ces constats justifient alors la nécessité d'une analyse économétrique approfondie.

Pour répondre à notre problématique, une analyse économétrique sera menée afin d'estimer la relation inflation-chômage pour la France et l'Italie, avant et après l'introduction d'un choc d'offre énergétique. Ensuite, les résultats seront comparés et discutés. Enfin, on conclura en exposant les limites.

APPLICATION ECONOMETRIQUE

I - Estimation de la courbe de Phillips standard (Modèle 1)

Dans un premier temps, nous estimons une courbe de Phillips augmentée des anticipations adaptatives (inflation retardée) sans prendre en compte des chocs d'offre.

$$\pi_t = \alpha + \beta_1 \pi_{t-1} + \beta_2 U_t + \varepsilon_t$$

où :

- π_t est le taux d'inflation en glissement annuel,
- π_{t-1} est l'inflation retardée (proxy des anticipations adaptatives),
- U_t est le taux de chômage,
- ε_t est le terme d'erreur.

Les estimations sont réalisées à partir de données annuelles sur la période de 1998 - 2025 pour réduire la volatilité des séries et assurer une meilleure lisibilité de la relation entre l'inflation et le chômage.

Variable	Coefficient	p-value	Interprétation
Inflation retardée (π_{t-1})	+0,22	0,23	Positif mais non significatif
Chômage (U_t)	-0,69	0,006	Négatif et significatif
Constante	+7,55	0,003	Niveau structurel
R ² ajusté	0,39		Pouvoir explicatif satisfaisant

Tableau 1 - Estimation de la courbe de Phillips (France)

Inflation retardée : Le coefficient de l'inflation retardée est positif selon l'hypothèse d'anticipations adaptatives mais il n'est pas statistiquement significatif (seuil de 5 %) . Cela montre que l'inertie inflationniste n'est pas un facteur majeur de l'inflation en France sur la période. Les anticipations adaptatives jouent donc un rôle second dans la dynamique inflationniste.

Chômage : Le coefficient du taux de chômage est négatif et significatif au seuil de 1 %. Ce résultat confirme l'existence d'une relation entre l'inflation et le chômage de type Phillips pour la France. Cela veut dire qu'une augmentation du taux de chômage d'un point est associée à une diminution de l'inflation d'environ 0,7 point.

Qualité globale du modèle : Le coefficient de détermination ajusté est d'environ 0,39 et la statistique de Fisher est fortement significative.

Les résultats obtenus pour la France montrent que la relation de type Phillips est observable sur la période étudiée. L'inflation est encore liée aux conditions du marché du travail ce qui reste classique dans l'économie française. La faible significativité de l'inflation retardée est compatible avec l'hypothèse d'anticipations d'inflation ce qui limite les processus d'inertie inflationniste (variations passées de l'inflation qui continuent d'influencer sa dynamique actuelle).

Variable	Coefficient	p-value	Lecture
Inflation retardée (π_{t-1})	+0,32	0,10	Positive, faiblement significative
Chômage (U_t)	-0,23	0,20	Négatif mais non significatif
Constante	+3,55	0,066	Marginalement significative
R ² ajusté	0,16		Faible pouvoir explicatif

Tableau 2 - Estimation de la courbe de Phillips (Italie)

Inflation retardée : Le coefficient de l'inflation retardée est positif et significatif uniquement au seuil de 10 %. Ce résultat montre que l'inertie inflationniste joue un rôle plus important en Italie qu'en France même si cela reste fragile sur le plan statistique.

Chômage : Le coefficient du chômage présente le signe négatif attendu mais il n'est pas statistiquement significatif. Ce résultat ne permet pas de mettre en évidence une relation statistiquement claire entre l'inflation et le chômage en Italie.

Qualité globale du modèle : Le pouvoir explicatif du modèle est plus faible en Italie avec un R² ajusté d'environ 0,16 et des résidus plus dispersés. Le modèle standard explique donc mal la dynamique inflationniste italienne.

Les résultats du modèle 1 montrent ainsi les limites de la courbe de Phillips standard pour l'Italie. La section suivante introduit une variable énergétique afin de tenir compte des chocs d'offre et d'évaluer dans quelle mesure ils améliorent l'explication de l'inflation notamment dans les économies plus dépendantes de l'énergie.

II - Estimation de la courbe de Phillips avec choc d'offre énergétique (Modèle 2)

Dans un second temps, nous étendons la courbe de Phillips augmentée en rajoutant une variable énergétique afin de tenir compte des chocs d'offre.

$$\pi_t = \alpha + \beta_1 \pi_{t-1} + \beta_2 U_t + \beta_3 E_t + \varepsilon_t$$

où :

- π_t est le taux d'inflation en glissement annuel,
- π_{t-1} est l'inflation retardée (proxy des anticipations adaptatives),
- U_t est le taux de chômage,

- Et correspond à la croissance annuelle du prix du pétrole (indicateur de choc d'offre),
- εt est le terme d'erreur.

Les estimations sont réalisées sur des données annuelles couvrant la période 1998 - 2025, afin de garantir la comparabilité avec le modèle 1.

Variable	Coefficient	p-value	Interprétation
Inflation retardée ($\pi t - 1$)	+0,42	0,022	Positif et significatif
Chômage (Ut)	-0,45	0,058	Négatif, significatif à 10 %
Prix du pétrole (Et)	+0,018	0,011	Positif et significatif
Constante	+4,80	0,043	Niveau structurel
R ² ajusté	0,52		Pouvoir explicatif amélioré

Tableau 3 - Estimation de la courbe de Phillips avec énergie (France)

Prix du pétrole : Le coefficient associé au prix du pétrole est positif et significatif au seuil de 5 %. Ce résultat confirme l'existence d'une transmission des chocs énergétiques à l'inflation en France. Une augmentation de 10 % du prix du pétrole est associée à une hausse de l'inflation d'environ 0,18 point.

Inflation retardée : Contrairement au modèle 1, l'inflation retardée devient statistiquement significative. Ce résultat met en avant l'existence d'une inertie inflationniste une fois les chocs d'offre énergétiques pris en compte ce qui laisse penser que la non-considération de ces chocs biaisait partiellement l'estimation précédente.

Chômage : Le coefficient du chômage reste négatif conformément à la relation de Phillips mais sa significativité diminue. Cela montre que le modèle standard surestimait le rôle du marché du travail en l'absence de variables d'offre.

Qualité globale du modèle : Le coefficient de détermination ajusté progresse en passant de 0,39 dans le modèle 1 à 0,52 dans le modèle 2. Cette amélioration indique que l'introduction du choc énergétique permet de mieux expliquer la dynamique inflationniste française.

Sur le plan économique, ces résultats montrent que même si l'économie française dispose d'une structure énergétique relativement résiliente, elle n'est pas totalement isolée des chocs internationaux sur les prix de l'énergie.

Variable	Coefficient	p-value	Lecture
Inflation retardée ($\pi t - 1$)	+0,44	0,022	Positif et significatif
Chômage (Ut)	-0,12	0,49	Non significatif
Prix du pétrole (Et)	+0,024	0,023	Positif et significatif
Constante	+1,97	0,287	Non significative

Variable	Coefficient	p-value	Lecture
R ² ajusté	0,30		Amélioration

Tableau 4 - Estimation de la courbe de Phillips avec énergie (Italie)

Prix du pétrole : Le coefficient du prix du pétrole est positif et significatif au seuil de 5 %. Son amplitude est supérieure à celle estimée pour la France ce qui montre une transmission plus forte des chocs énergétiques à l'inflation italienne. Une hausse de 10 % du prix du pétrole entraîne une augmentation de l'inflation d'environ 0,24 point.

Inflation retardée : L'inflation retardée est significative et plus élevée qu'en France donc il y'a une inertie inflationniste plus marquée. Cela veut dire que les anticipations d'inflation sont moins bien ancrées en Italie.

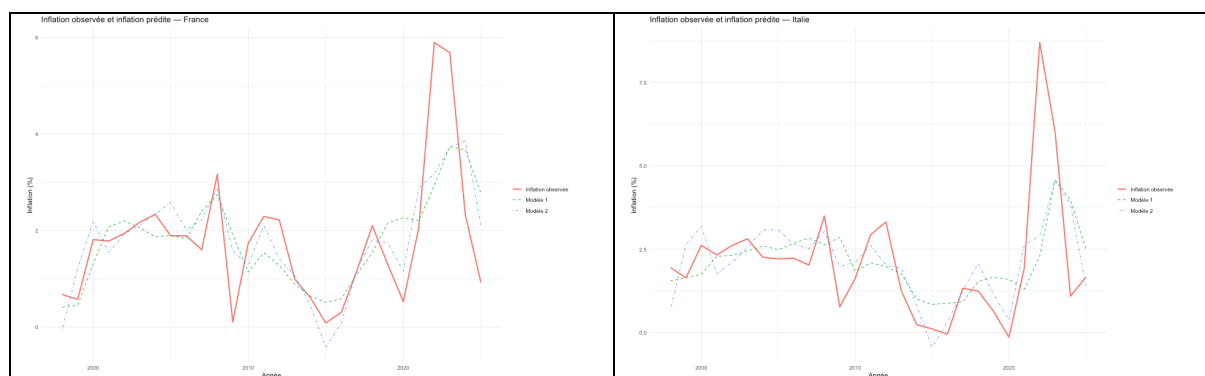
Chômage : Le coefficient associé au chômage n'est pas statistiquement significatif. Ce résultat confirme l'affaiblissement de la courbe de Phillips traditionnelle dans le cas de l'Italie même après avoir pris en compte des chocs d'offre.

Qualité globale du modèle : Le coefficient de détermination ajusté progresse de 0,16 à 0,30 entre le modèle 1 et le modèle 2. Bien que le pouvoir explicatif reste inférieur à celui observé pour la France, l'amélioration est quand même présente, d'où l'importance des chocs énergétiques dans l'explication de l'inflation italienne.

L'introduction du prix du pétrole améliore donc la performance du modèle dans les deux pays mais de manière différenciée. En France, le choc énergétique complète une dynamique inflationniste encore partiellement liée au marché du travail. En Italie, l'inflation apparaît avant tout déterminée par des facteurs d'offre énergétiques.

Ces résultats confirment que la dépendance énergétique constitue un facteur clé d'hétérogénéité dans la Zone euro et qu'elle modifie profondément la relation entre inflation et chômage décrite par la courbe de Phillips.

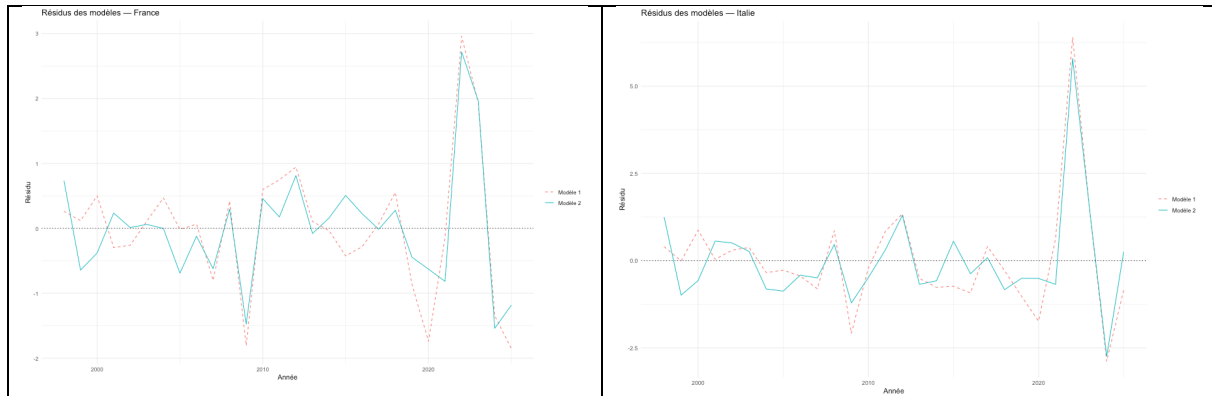
III - Comparaison des modèles



Les figures montrent une comparaison entre l'inflation observée et l'inflation prédite par les modèles 1 et 2. Pour les deux pays, le modèle qui intègre uniquement le chômage et l'inflation

retardée reproduit correctement la tendance générale mais sous-estime les épisodes de forte inflation. L'ajout du prix du pétrole améliore alors l'ajustement du modèle en particulier lors des chocs inflationnistes majeurs.

Cette amélioration est particulièrement marquée pour l'Italie notamment où le modèle avec l'énergie capte mieux l'ampleur et le temps des fluctuations inflationnistes. Ces résultats confirment le rôle central des chocs d'offre énergétiques dans la dynamique inflationniste notamment dans les économies fortement dépendantes des importations d'énergie.



Les figures ci-dessus présentent l'évolution des résidus issus des modèles 1 et 2. Pour la France, l'introduction du prix de l'énergie permet de réduire légèrement l'amplitude des résidus notamment lors des épisodes de chocs inflationnistes ce qui laisse penser à une amélioration moyenne de la spécification. En revanche, pour l'Italie, l'amélioration est plus marquée : les résidus du modèle intégrant l'énergie sont moins dispersés et présentent des pics d'amplitude plus réduite.

Ces résultats indiquent que la non prise en compte des chocs énergétiques est un facteur important de mauvaise spécification en particulier dans les économies fortement dépendantes de l'énergie et cela confirme le rôle central des chocs d'offre dans la dynamique inflationniste italienne.

IV - Tests économétriques

1. Test de stationnarité des séries (ADF)

Avant d'estimer les modèles économétriques, il est nécessaire de vérifier la stationnarité des séries utilisées afin d'éviter les problèmes de régression fallacieuse. La stationnarité est testée à l'aide du test de Dickey-Fuller augmenté (ADF).

Le test ADF repose sur les hypothèses suivantes :

- H_0 : la série est non stationnaire.
- H_1 : la série est stationnaire.

Un rejet de l'hypothèse nulle permet de conclure à la stationnarité de la série. Les tests sont réalisés sur les séries annuelles utilisées dans l'analyse économétrique.

Variable	Statistique ADF	p-value	Conclusion
Inflation (π_t)	-1,02	0,918	Non stationnaire
Inflation retardée ($\pi_t - 1$)	-0,90	0,937	Non stationnaire
Chômage (U_t)	-1,93	0,599	Non stationnaire
Prix du pétrole (E_t)	-2,74	0,289	Non stationnaire

Tableau 5 - Tests de stationnarité ADF (France)

Variable	Statistique ADF	p-value	Conclusion
Inflation (π_t)	-0,84	0,946	Non stationnaire
Inflation retardée ($\pi_t - 1$)	-1,09	0,909	Non stationnaire
Chômage (U_t)	-1,68	0,696	Non stationnaire
Prix du pétrole (E_t)	-2,74	0,289	Non stationnaire

Tableau 6 - Tests de stationnarité ADF (Italie)

Les résultats des tests ADF indiquent que pour la France comme pour l'Italie, l'hypothèse nulle de non-stationnarité ne peut pas être rejetée pour l'ensemble des séries. Ce constat concerne les variables d'inflation, de chômage et de croissance du prix du pétrole.

Ce résultat peut sembler surprenant car nous avons transformé préalablement les données (inflation en glissement annuel et croissance du prix du pétrole). Néanmoins, il est cohérent avec plusieurs caractéristiques des données macroéconomiques :

- la faible taille de l'échantillon (environ 25 observations annuelles), qui réduit fortement la puissance des tests de stationnarité ;
- la présence de ruptures structurelles et de chocs (chocs pétroliers, crise financière, crise sanitaire, guerre en Ukraine) qui biaisent les tests de type ADF ;
- la persistance élevée des séries, notamment de l'inflation et du chômage.

Malgré l'absence de stationnarité, l'estimation des modèles est maintenue pour plusieurs raisons. D'une part, les variables utilisées sont exprimées en taux (inflation, croissance du prix du pétrole) ce qui limite les risques de régressions fallacieuses. D'autre part, l'objectif principal de l'analyse est avant tout comparatif (France vs Italie) et structurel (modèle sans énergie vs modèle avec énergie) plutôt que strictement prédictif.

Enfin, la littérature macroéconomique souligne que les tests de stationnarité présentent une faible puissance sur des échantillons courts et que leur rejet n'est pas une condition nécessaire pour l'estimation de courbes de Phillips augmentées. Les résultats obtenus doivent alors être interprétés avec des pincettes mais restent économiquement pertinents.

Les tests de stationnarité mettent en avant la persistance des variables macroéconomiques étudiées. La section suivante examine les propriétés des résidus des modèles estimés en particulier l'autocorrélation, l'hétéroscédasticité et la normalité pour évaluer la qualité économétrique des spécifications retenues.

2. Test d'autocorrélation des résidus Durbin - Watson

L'autocorrélation des résidus est testée à l'aide du test de Durbin-Watson (DW). Ce test permet de vérifier l'hypothèse d'indépendance des erreurs qui est essentielle à la validité des estimations par moindres carrés ordinaires.

Les hypothèses du test sont les suivantes :

- H_0 : absence d'autocorrélation des résidus.
- H_1 : présence d'une autocorrélation positive des résidus.

Une statistique DW proche de 2 indique l'absence d'autocorrélation alors qu'une valeur nettement inférieure à 2 suggère une autocorrélation positive.

Pays	Modèle	Statistique DW	p-value	Conclusion
France	Modèle 1	1,48	0,051	Autocorrélation
France	Modèle 2	1,78	0,193	Pas d'autocorrélation
Italie	Modèle 1	1,62	0,105	Autocorrélation faible
Italie	Modèle 2	1,96	0,349	Pas d'autocorrélation

Tableau 7 - Test de Durbin-Watson (modèles 1 et 2)

Pour la France, le modèle 1 présente une statistique de DW de 1,48 avec une p-value légèrement supérieure au seuil de 5 %. Ce résultat montre la présence d'une autocorrélation positive des résidus qui indique que le modèle standard ne capture pas entièrement la dynamique inflationniste. En revanche, dans le modèle 2 qui intègre le prix du pétrole, la statistique de DW augmente à 1,78 et la p-value devient non significative. Cela indique une réduction de l'autocorrélation des résidus ce qui conclut à une amélioration de l'approche économétrique.

Pour l'Italie, le modèle 1 affiche également une statistique de DW inférieure à 2 (1,62) suggérant une autocorrélation résiduelle modérée. Alors que l'hypothèse nulle n'est pas rejetée au seuil de 5 %, la présence d'une dépendance temporelle des erreurs reste possible. L'introduction du prix de l'énergie dans le modèle 2 conduit à une statistique de DW très proche de 2 (1,96) avec une p-value élevée. Ce résultat montre l'absence d'autocorrélation résiduelle et confirme une amélioration de la qualité du modèle.

Les résultats du test de DW montrent que l'autocorrélation des résidus est un potentiel problème dans le modèle standard de la courbe de Phillips en l'absence de variables de chocs d'offre. L'introduction du prix du pétrole permet de réduire ou éliminer cette autocorrélation dans les

deux pays. Cette amélioration est marquée pour l'Italie ce qui laisse penser que l'absence des chocs énergétiques est un facteur important de mauvaise spécification dans les économies fortement dépendantes de l'énergie.

Après avoir examiné la stationnarité des séries et l'autocorrélation des résidus, la section suivante analyse la présence d'hétéroscédasticité à l'aide du test de Breusch-Pagan pour compléter l'évaluation des propriétés économétriques des modèles estimés.

3. Test d'hétéroscédasticité des résidus Breusch-Pagan

L'hétéroscédasticité des résidus est testée à l'aide du test de Breusch-Pagan (BP). Ce test permet de vérifier si la variance des résidus est constante car c'est une condition nécessaire pour l'efficacité des estimateurs des moindres carrés ordinaires.

Les hypothèses du test sont les suivantes :

- H_0 : homoscedasticité des résidus.
- H_1 : hétéroscédasticité des résidus.

Un rejet de l'hypothèse nulle indique la présence d'une variance non constante des erreurs.

Pays	Modèle	Statistique BP	p-value	Conclusion
France	Modèle 1	8,25	0,016	Hétéroscédasticité
France	Modèle 2	8,68	0,034	Hétéroscédasticité
Italie	Modèle 1	0,88	0,643	Homoscedasticité
Italie	Modèle 2	1,51	0,680	Homoscedasticité

Tableau 8 - Test de Breusch-Pagan (modèles 1 et 2)

Pour la France, le test de BP conduit à rejeter l'hypothèse d'homoscedasticité aussi bien dans le modèle 1 que dans le modèle 2. La présence d'hétéroscédasticité indique que la variance des résidus varie au cours du temps ce qui arrive souvent dans les séries macroéconomiques avec de forte volatilité notamment lors des chocs inflationnistes récents. Le rajout du prix du pétrole ne permet donc pas d'éliminer complètement l'hétéroscédasticité dans le cas français.

Pour l'Italie, les résultats du test de BP ne conduisent pas à rejeter l'hypothèse d'homoscedasticité tant dans le modèle 1 que dans le modèle 2. Les résidus présentent une variance constante ce qui constitue un point économétrique satisfaisant. Ce résultat veut dire que malgré une dynamique plus instable, la variance des erreurs est bien captée par les modèles estimés en particulier après l'introduction du choc énergétique.

Les tests de BP mettent en évidence des différences entre la France et l'Italie. En France, la présence d'hétéroscédasticité reflète la sensibilité de l'inflation à des chocs de grande ampleur type énergétiques. En revanche, en Italie, les modèles présentent des résidus homoscedastiques ce qui montre une meilleure stabilité de la variance conditionnelle. Ces résultats confirment que

si l'introduction du prix de l'énergie améliore la spécification globale des modèles elle ne permet pas de corriger toute seule l'ensemble des problèmes économétriques.

Après avoir analysé l'hétéroscédasticité des résidus, la section suivante examine la normalité des erreurs à l'aide du test de Jarque-Bera pour compléter l'évaluation des propriétés statistiques des modèles estimés.

4. Test de normalité des résidus Jarque-Bera

La normalité des résidus est testée à l'aide du test de Jarque-Bera (JB). Ce test permet de vérifier si la distribution des résidus est conforme à une loi normale qui est une condition utile pour l'inférence exacte des tests statistiques mais non indispensable dans un cadre macroéconomique.

Les hypothèses du test sont les suivantes :

- H_0 : les résidus suivent une loi normale.
- H_1 : les résidus ne suivent pas une loi normale.

Un rejet de l'hypothèse nulle indique une déviation par rapport à la normalité.

Pays	Modèle	Statistique JB	p-value	Conclusion
France	Modèle 1	3,16	0,206	Normalité non rejetée
France	Modèle 2	8,54	0,014	Non-normalité
Italie	Modèle 1	87,15	< 0,001	Non-normalité
Italie	Modèle 2	98,12	< 0,001	Non-normalité

Tableau 9 - Test de Jarque-Bera (modèles 1 et 2)

Pour la France, le test de JB ne permet pas de rejeter l'hypothèse de normalité des résidus dans le cadre du modèle 1. Malgré une spécification simple, la distribution des erreurs est compatible avec une loi normale. En revanche, dans le modèle 2 qui intègre le prix du pétrole, l'hypothèse de normalité est rejetée au seuil de 5 %. Cette non-normalité peut s'expliquer par la présence de chocs inflationnistes exceptionnels notamment ceux observés lors des épisodes récents de forte volatilité des prix de l'énergie. Le rajout du choc énergétique améliore la capacité explicative du modèle mais s'accompagne d'une distribution des résidus plus asymétrique.

Dans le cas de l'Italie, les résultats du test indiquent une forte non-normalité des résidus aussi bien dans le modèle 1 que dans le modèle 2. Les statistiques de test très élevées reflètent la présence de chocs extrêmes et d'une distribution des erreurs fortement asymétrique. Ce résultat est cohérent avec la forte volatilité de l'inflation italienne et la sensibilité de l'économie aux chocs exogènes, en particulier énergétiques.

Les tests de JB mettent en évidence que l'hypothèse de normalité des résidus est globalement fragile en particulier pour l'Italie. Toutefois, ce résultat ne remet pas en cause la validité des estimations réalisées. En macroéconomie appliquée, la normalité des résidus est très peu vérifiée en présence de chocs structurels majeurs et les estimateurs des moindres carrés ordinaires restent consistants sous des hypothèses plus faibles. Ces résultats confirment que les modèles estimés captent des dynamiques inflationnistes marquées par des événements exceptionnels ce qui renforce la pertinence d'une interprétation économique prudente plutôt que strictement statistique.

L'ensemble des tests diagnostiques met en évidence les limites économétriques inhérentes aux données macroéconomiques tout en montrant que l'introduction du prix de l'énergie améliore bien la spécification des modèles.

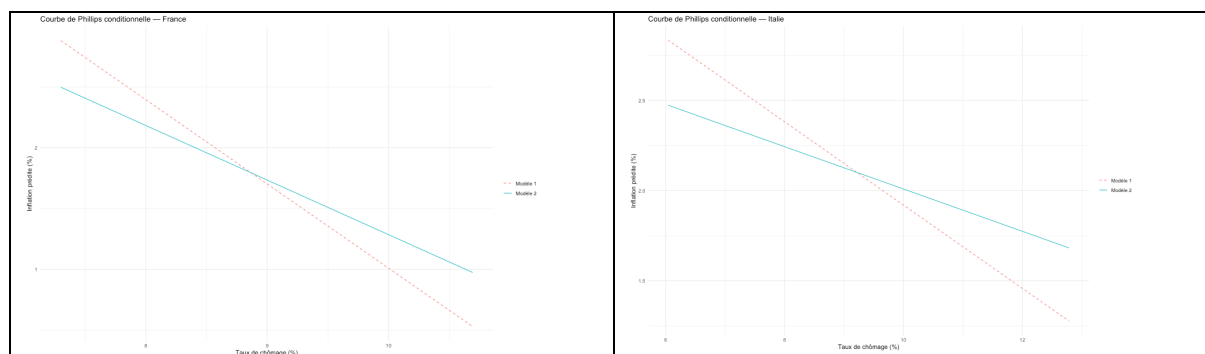
CONCLUSION

Ce travail avait pour objectif d'analyser l'impact des chocs énergétiques sur la relation inflation-chômage comme décrite par la courbe de Phillips, en comparant deux économies de la zone euro : la France et l'Italie. Ces deux pays partagent une politique monétaire commune mais se distinguent par leur degré de dépendance énergétique ce qui constitue un cadre pertinent pour étudier l'hétérogénéité des mécanismes inflationnistes.

Lien entre la théorie et les résultats empiriques

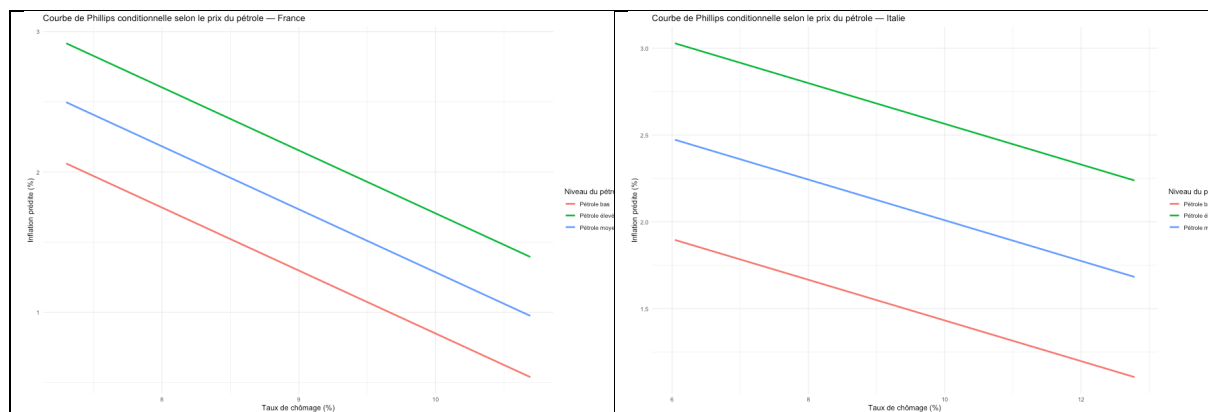
Les résultats économétriques mettent en évidence le rôle central des chocs d'offre énergétiques dans la dynamique inflationniste récente. Alors que la courbe de Phillips standard reste pertinente pour la France, elle apparaît largement plus faible dans le cas italien. L'introduction du prix du pétrole améliore la qualité des modèles estimés en particulier pour l'Italie ce qui confirme que la dépendance énergétique accroît la transmission des chocs d'offre à l'inflation.

Ces résultats confirment bien les apports de la littérature avant les années 1970 qui souligne l'instabilité de la courbe de Phillips en présence de chocs d'offre. L'analyse montre que la relation inflation-chômage devient « conditionnelle à des facteurs structurels notamment énergétiques et ne peut être considérée comme stable ou universelle ».



Visuellement, les courbes de Phillips conditionnelles pour la France et l'Italie présentent des formes proches. Cette similarité s'explique par la linéarité des modèles estimés et par le fait que les chocs énergétiques sont maintenus constants dans cette représentation. Néanmoins, les différences apparaissent lorsque l'on regarde les estimations économétriques, la significativité des coefficients et l'amélioration du pouvoir explicatif lorsque l'énergie est introduite (Italie).

Les courbes de Phillips conditionnelles représentées pour différents niveaux du prix du pétrole permettent de mieux mettre en évidence l'impact des chocs d'offre énergétiques que les courbes conditionnelles évaluées au niveau moyen du prix de l'énergie.



Les courbes de Phillips conditionnelles représentées pour différents niveaux du prix du pétrole montrent que les chocs énergétiques déplacent la relation inflation-chômage vers le haut dans les deux pays. Ce déplacement est nettement plus marqué en Italie qu'en France ce qui désigne une dépendance plus forte de l'inflation italienne aux chocs d'offre énergétiques. En France, la relation inflation-chômage est stable alors qu'en Italie elle apparaît plus plate et plus sensible aux variations du prix de l'énergie (amplitude plus grande).

Implications de politique économique

Les résultats obtenus ont plusieurs implications en matière de politique économique. Tout d'abord, ils montrent les limites de la politique monétaire face à des chocs d'offre énergétiques. Lorsque l'inflation est tirée par les prix de l'énergie, un resserrement monétaire risque d'avoir un effet limité sur l'inflation tout en accentuant le ralentissement de l'activité et la hausse du chômage.

Ensuite, cette analyse met en avant l'importance de la transition énergétique comme levier de stabilisation. La réduction de la dépendance aux importations d'énergie permettrait d'atténuer la sensibilité de l'inflation aux chocs exogènes et de renforcer la stabilité à moyen terme.

Enfin, les résultats permettent de rappeler l'enjeu de la crédibilité de la Banque centrale européenne. Dans un contexte où il y'a souvent des chocs d'offre, la capacité de la BCE à maintenir des anticipations d'inflation devient indispensable pour éviter de partir dans une spirale inflationniste qui dure dans temps surtout pour les économies les plus exposées.

Limites et prolongements possibles

Ce travail présente plusieurs limites. Tout d'abord, les anticipations d'inflation sont modélisées avec adaptation ce qui reste une approche simplifiée. Une modélisation fondée sur des anticipations rationnelles permettrait d'enrichir l'analyse. De plus, la relation entre l'inflation et le chômage est dite linéaire alors qu'elle pourrait être non linéaire en particulier lors de chocs importants mais le modèle ne prend pas en compte.

Les résultats montrent que la courbe de Phillips ne disparaît pas mais qu'elle devient plus instable et dépendante des chocs d'offre notamment énergétiques. Cette instabilité est plus marquée dans les économies fortement dépendantes de l'énergie comme l'Italie.

Enfin, bien que les variables soient exprimées en taux de croissance, les tests de stationnarité indiquent une persistance des séries. Une prolongation possible serait alors de tester l'existence de relations de cointégration et d'estimer un modèle à correction d'erreur ou un VAR pour mieux distinguer les effets de court et de long terme des chocs énergétiques.